

Derivata seconda



Indice

Derivata seconda e funzione derivata seconda

Derivata seconda, concavità e convessità

Convessità e derivate

Convessità e rette tangenti

Punti di flesso

Derivata seconda e funzione derivata seconda

Introduzione: Derivata seconda

- ▶ In questa sezione ci chiediamo se la funzione derivata f' sia a sua volta derivabile
- ▶ Definiamo la derivata seconda, la funzione derivata seconda e le derivate di ordine n , con le relative notazioni
- ▶ Vedremo poi il significato geometrico della derivata seconda: la curvatura del grafico

- Possiamo ora chiederci se la funzione $f'(x)$ sia a sua volta derivabile (in un punto o in un intervallo).

Definizione 1: di derivata seconda

Sia $f : (a, b) \rightarrow \mathbb{R}$, $x_0 \in (a, b)$ e $f' : (x_0 - \delta, x_0 + \delta) \rightarrow \mathbb{R}$ con $\delta > 0$, f si dice derivabile due volte in x_0 se esiste finito

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f'(x_0 + h) - f'(x_0)}{h}$$

tale limite prende il nome di derivata seconda di f in x_0 .

Notazioni

- Per indicare la funzione derivata seconda si usano le seguenti notazioni:

$$\underbrace{f''(x_0)}$$

notazione di Lagrange

$$\underbrace{\ddot{f}(x_0)}$$

notazione di Newton

$$\underbrace{\left. \frac{d^2 f}{dx^2} \right|_{x=x_0} \quad \text{e} \quad \left. \frac{d^2 y}{dx^2} \right|_{x=x_0}}_{\text{notazione di Leibniz}}$$

Definizione 2: di funzione derivata seconda

Se una funzione derivata f' è derivabile in ogni punto dell'intervallo (a, b) , la funzione

$$f'' : (a, b) \rightarrow \mathbb{R}, \quad f'' : x \mapsto f''(x)$$

*si chiama **funzione derivata seconda** di f .*

Notazioni

- Per indicare la funzione derivata seconda si usano le seguenti notazioni:

$$\underbrace{f''(x)}$$

notazione di Lagrange

$$\underbrace{\ddot{f}(x)}$$

notazione di Newton

$$\underbrace{\frac{d^2f}{dx^2}, \quad \frac{d^2f(x)}{dx^2} \quad \text{e} \quad \frac{d^2y}{dx^2}}_{\text{notazione di Leibniz}}$$

Derivata di ordine n

- In modo del tutto analogo si definisce la derivata di ordine n , o derivata n -esima, e la funzione derivata n -esima che sono indicate con i simboli:

$$\underbrace{f^{(n)}(x_0), \quad f^{(n)}(x)}_{\text{notazione di Lagrange}} \quad \underbrace{\frac{d^n f}{dx^n} \Big|_{x=x_0} \text{ e } \frac{d^n y}{dx^n} \Big|_{x=x_0}, \quad \frac{d^n f}{dx^n}, \quad \frac{d^n f(x)}{dx^n} \text{ e } \frac{d^n y}{dx^n}}_{\text{notazione di Leibniz}}$$

Significato geometrico della derivata seconda

Se la derivata prima ha, come significato geometrico quello di pendenza del grafico, la derivata seconda rappresenta la **velocità di variazione di tale pendenza** e pertanto costituisce una misura del grado di scostamento del grafico dall'andamento rettilineo.

Significato geometrico della derivata seconda

- Cominciamo considerando la famiglia di funzioni che soddisfano le condizioni:

$$f(0) = f'(0) = 0, \quad f''(0) \geq 0$$

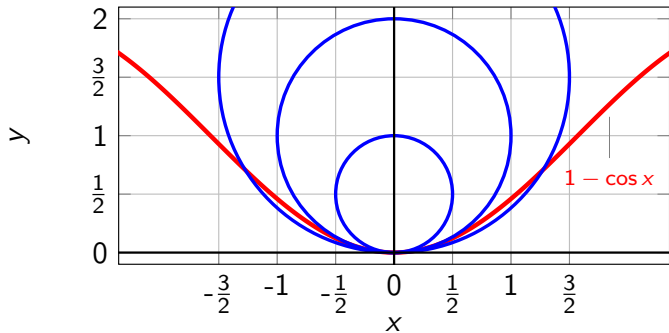
e la famiglia di semicirconferenze con centro sull'asse y tangente al grafico di f nell'origine

$$c_r(x) = r - \sqrt{r^2 - x^2}, \quad \text{dove } r > 0 \text{ è il raggio}$$

Per ogni $r \in \mathbb{R}_+$, abbiamo:

$$c'_r(0) = c_r(0) = 0 \quad \text{dato che} \quad c'_r(x) = \frac{x}{\sqrt{r^2 - x^2}}$$

Ad esempio la funzione $f(x) = 1 - \cos x$ con $f(0) = f'(0) = 0$ e i cerchi con raggi $r \in \{0.5, 1, 1.5\}$ sono:



- Tra queste semicirconferenze vogliamo selezionare quella che, non soltanto, ha la stessa tangente in $x = 0$ ma anche la stessa velocità di variazione della pendenza in $x = 0$. Ovvero vogliamo scegliere r in modo che:

$$c_r''(0) = f''(0) \quad (1)$$

Abbiamo:

$$c_r'(x) = \frac{x}{\sqrt{r^2 - x^2}} \quad \text{e} \quad c_r''(x) = \frac{r^2}{(r^2 - x^2)^{3/2}}$$

quindi se vogliamo che sia soddisfatta la (1) occorre scegliere r in modo che:

$$\underbrace{\frac{1}{r}}_{=c_r''(0)} = f''(0) \quad (2)$$

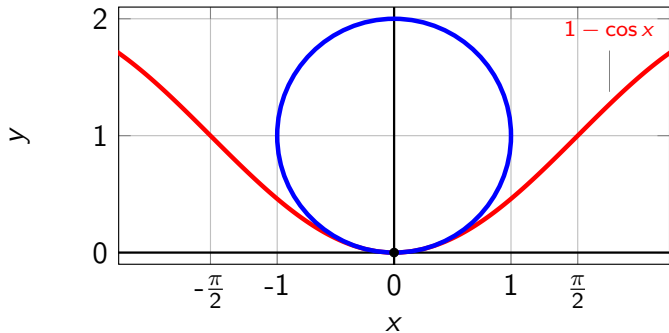
La (2) esprime il significato geometrico della derivata seconda in $x = 0$ per la famiglia di funzioni che soddisfano le condizioni $f(0) = f'(0) = 0$, $f''(0) \geq 0$. Ovvero $f''(0)$ rappresenta il reciproco del raggio della semicirconferenza che meglio approssima f in $x = 0$.

► Riprendiamo la funzione $f(x) = 1 - \cos x$, abbiamo

$$f'(x) = \sin x \quad \text{e} \quad f''(x) = \cos x$$

quindi

$$f''(0) = 1 \quad \text{e} \quad \frac{1}{r} = 1 \quad \text{quindi} \quad r = 1$$



Ripetendo un'analoga costruzione in un punto generico $(x, f(x))$ del grafico di f (senza supporre a priori $f(x) = f'(x) = 0$) si trova che il **cerchio che meglio approssima il grafico della funzione nel punto** ha raggio $r(x)$ dato da:

$$\frac{1}{r(x)} = \frac{|f''(x)|}{\left(1 + (f'(x))^2\right)^{3/2}} \quad (3)$$

Il valore $\frac{1}{r(x)}$ prende il nome di **curvatura** (del grafico) di f in x e il valore $r(x)$ è il **raggio di curvatura**.

Esempio (1/3)

Consideriamo la parabola (parametrica):

$$f(x) = a x^2 \quad \text{con } a \in \mathbb{R}$$

$$\text{abbiamo } f'(x) = 2 a x \quad \text{e} \quad f''(x) = 2 a$$

e la seguente curvatura:

$$\frac{1}{r(x)} = \frac{2 |a|}{(1 + 4 a^2 x^2)^{3/2}}$$

Si noti che la curvatura è massima per $x = 0$ cioè nel vertice.

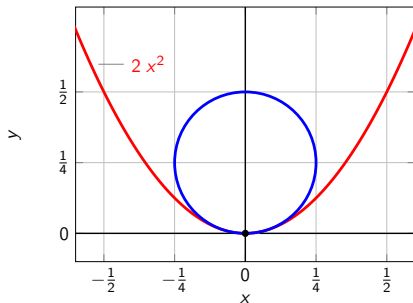
Esempio (2/3)

Consideriamo ora la parabola

$$y = 2x^2$$

e ci calcoliamo il raggio del cerchio $r(x)$ che meglio approssima il grafico nel punto di ascissa $x = 0$ e $x = \frac{1}{2}$. Abbiamo:

$$\frac{1}{r(0)} = \frac{2|2|}{(1 + 4 \cdot 2^2 \cdot 0^2)^{3/2}} = 4 \quad \text{quindi} \quad r(0) = \frac{1}{4}$$



Esempio (3/3)

$$\frac{1}{r\left(\frac{1}{2}\right)} = \frac{2|2|}{\left(1 + 4 \cdot 2^2 \left(\frac{1}{2}\right)^2\right)^{3/2}} = \frac{4}{5^{3/2}} \approx 0.3577$$

$$\text{quindi } r\left(\frac{1}{2}\right) \approx 2.7950$$

Riepilogo

- ▶ **Derivata seconda:** derivata della funzione derivata,
$$f''(x_0) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f'(x_0+h) - f'(x_0)}{h}$$
- ▶ Notazioni di Lagrange, Newton e Leibniz; analogamente si definiscono le derivate di ordine n
- ▶ **Significato geometrico:** f'' misura la velocità di variazione della pendenza
- ▶ **Curvatura:** $\frac{1}{r(x)} = \frac{|f''(x)|}{(1+(f'(x))^2)^{3/2}}$, dove $r(x)$ è il raggio di curvatura

Derivata seconda, concavità e convessità

Introduzione: Concavità e convessità

- ▶ In questa sezione rendiamo precisa l'idea di curvatura del grafico attraverso il concetto di convessità
- ▶ Partiamo dagli insiemi convessi del piano e arriviamo alle funzioni convesse e concave tramite l'epigrafo
- ▶ La convessità è una proprietà fondamentale in analisi e in ottimizzazione



- ▶ Vedremo ora come rendere più preciso, qualitativamente e quantitativamente, questa idea di curvatura del grafico attraverso il concetto di **convessità**.

Definizione 3: di insieme convesso

*Un insieme $F \subseteq \mathbb{R}^2$ (porzione dello spazio euclideo) è **convesso** se per ogni coppia di punti $P_a, P_b \in F$ il segmento che congiunge P_a a P_b (chiamato **corda**) è interamente contenuto in F .*

Combinazione convessa

Dati due punti P_a e P_b e un valore λ compreso tra 0 e 1, i.e., $0 \leq \lambda \leq 1$, il punto:

$$P_c = \lambda P_a + (1 - \lambda) P_b$$

si chiama **combinazione (lineare) convessa** dei punti P_a e P_b . I punti P_c al variare di λ si muovono sul segmento che congiunge P_a a P_b .

Definizione 4: di insieme convesso – definizione equivalente

Un insieme $F \subseteq \mathbb{R}^2$ è **convesso** se:

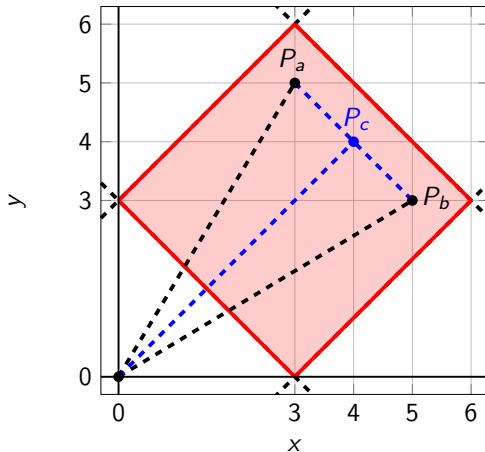
$$\forall P_a, P_b \in F, \quad 0 \leq \lambda \leq 1, \quad P_c = \lambda P_a + (1 - \lambda) P_b \in F$$

Esempio (1/2)

Consideriamo ad esempio il seguente insieme convesso dato dall'intersezione di 4 semi-piani:

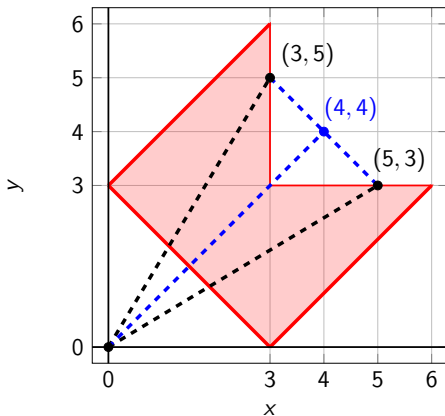
$$F = \left\{ (x, y) \in \mathbb{R}^2 : \begin{array}{ll} x + y \geq 3, & x + y \leq 9, \\ -x + y \leq 3, & -x + y \geq -3 \end{array} \right\}$$

Esempio (2/2)



Esempio (1/2)

Consideriamo ora il seguente insieme:



Esempio (2/2)

L'insieme non è convesso in quanto ad esempio la combinazione convessa dei punti $(5, 3)$ e $(3, 5)$ con $\lambda = \frac{1}{2}$, ovvero il punto:

$$\left(\frac{1}{2} \cdot 5 + \frac{1}{2} \cdot 3, \frac{1}{2} \cdot 3 + \frac{1}{2} \cdot 5 \right) = (4, 4)$$

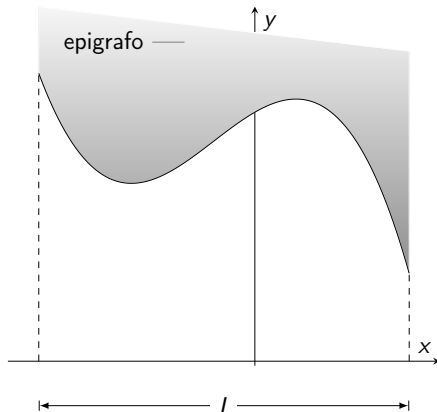
non appartiene all'insieme.

Definizione 5: di epigrafo (o sopragrafico)

Consideriamo una funzione $f : I \rightarrow \mathbb{R}$. Si chiama **epigrafo** (o **sopragrafico**) di f l'insieme:

$$\text{epi } f = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : x \in I \text{ e } y \geq f(x)\}$$

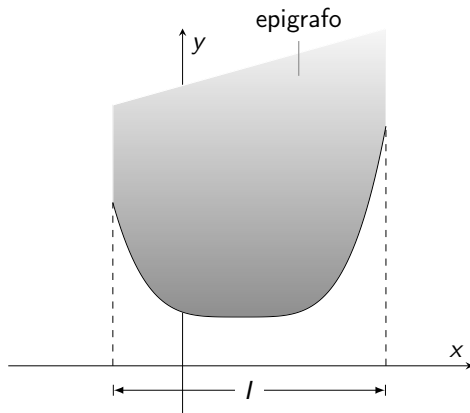
Esempio



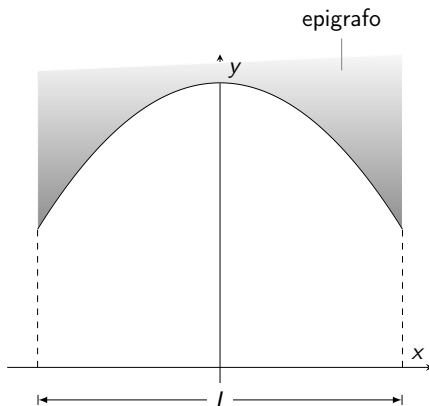
Definizione 6: di funzione convessa (concava)

*Una funzione $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ è **convessa** in I se il suo epigrafo è un insieme convesso. Una funzione è **concava** in I se $-f$ è convessa in I .*

Esempio



Esempio

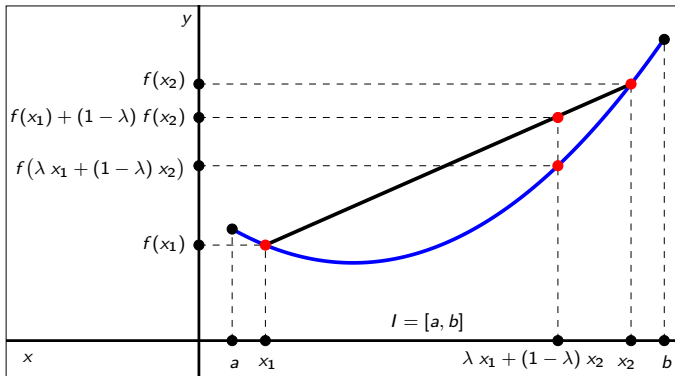


Definizione 7: di funzione convessa (concava) – definizione equivalente

*Una funzione $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ è **convessa** (**concava**) in I se per ogni coppia di punti $x_1, x_2 \in I$ il segmento (“corda”) di estremi $(x_1, f(x_1))$, $(x_2, f(x_2))$ non ha punti sotto (sopra) il grafico di f .*

La definizione di funzione convessa si traduce nella disuguaglianza analitica:

$$f(\lambda x_1 + (1 - \lambda) x_2) \leq \lambda f(x_1) + (1 - \lambda) f(x_2), \quad \forall x_1, x_2 \in I, 0 \leq \lambda \leq 1$$



- ▶ Se nella precedente disuguaglianza vale sempre il $<$ (con $\lambda \neq 0, 1$) la funzione si dice **strettamente convessa**. Per le funzioni concave (o strettamente concave) varrà una analoga disuguaglianza col verso $\geq$ (o $>$).

- Si osservi che al variare di $0 \leq \lambda \leq 1$: il punto $\lambda x_1 + (1 - \lambda) x_2$ percorre il segmento $[x_1, x_2]$ sull'asse x ; il punto $\lambda f(x_1) + (1 - \lambda) f(x_2)$ percorre il segmento $[f(x_1), f(x_2)]$ sull'asse y ; il punto:

$$\left(\lambda x_1 + (1 - \lambda) x_2, f(\lambda x_1 + (1 - \lambda) x_2) \right)$$

percorre il grafico della funzione; il punto:

$$(\lambda x_1 + (1 - \lambda) x_2, \lambda f(x_1) + (1 - \lambda) f(x_2))$$

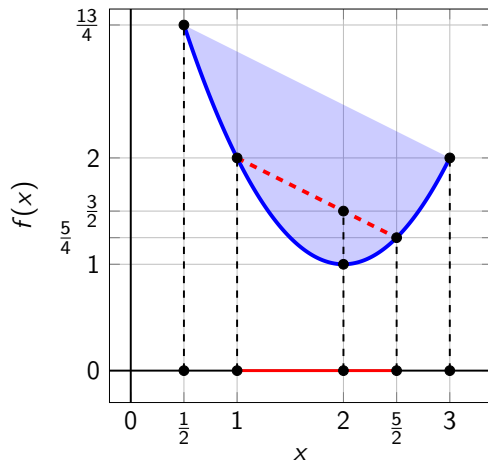
percorre il segmento di estremi $(x_1, f(x_1))$ e $(x_2, f(x_2))$.

Esempio (1/2)

Consideriamo la funzione convessa $f(x) = (x - 2)^2 + 1$ di dominio $[\frac{1}{2}, 3]$ e prendiamo ad esempio l'intervallo $x_1 = 1$ e $x_2 = \frac{5}{2}$ e $\lambda = \frac{1}{3}$. Abbiamo la seguente combinazione (lineare) convessa:

$$\left(\frac{1}{3} \cdot 1 + \frac{2}{3} \cdot \frac{5}{2} , \frac{1}{3} \cdot 2 + \frac{2}{3} \cdot \frac{5}{4} \right) = \left(2 , \frac{3}{2} \right)$$

Esempio (2/2)



- ▶ Si noti che la definizione di funzione convessa non richiede a priori che la funzione sia continua o derivabile in un intervallo.

Teorema 1

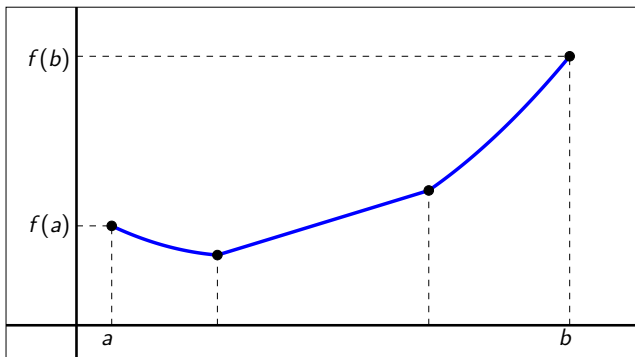
Una funzione convessa (o concava) su un intervallo I è continua in I salvo al più negli estremi dell'intervallo. Inoltre possiede derivata destra e sinistra in ogni punto interno dell'intervallo.

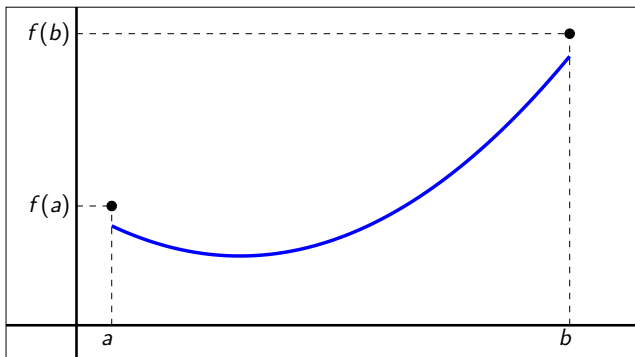
Dimostrazione

Omessa



- ▶ I punti angolosi all'interno dell'intervallo e punti di discontinuità agli estremi dell'intervallo sono i soli comportamenti irregolari permessi ad una funzione convessa o concava, come mostrato dai seguenti esempi:





Riepilogo

- ▶ **Insieme convesso:** contiene ogni corda tra due suoi punti, cioè ogni combinazione convessa $\lambda P_a + (1 - \lambda)P_b$
- ▶ **Funzione convessa:** epigrafo convesso; equivalentemente $f(\lambda x_1 + (1 - \lambda)x_2) \leq \lambda f(x_1) + (1 - \lambda)f(x_2)$
- ▶ f è concava se $-f$ è convessa
- ▶ Una funzione convessa su un intervallo è continua all'interno e ha derivate destra e sinistra nei punti interni

Convessità e derivate



Introduzione: Convessità e derivate

- ▶ In questa sezione colleghiamo la convessità alla derivata prima e alla derivata seconda
- ▶ Il segno di f'' ci dice dove una funzione è convessa o concava
- ▶ Applichiamo il criterio a esponenziali, logaritmi e potenze

- ▶ Se sappiamo a priori che la funzione è derivabile una volta o due volte nell'intervallo considerato, allora la convessità è legata alla derivata prima e seconda della funzione.

Teorema 2

Sia $f : (a, b) \rightarrow \mathbb{R}$.

- a) Se f è derivabile in (a, b) , allora f è convessa (concava) in (a, b) se e solo se f' è crescente (decrescente) in (a, b) .
- b) Se f è derivabile due volte in (a, b) , allora f è convessa (concava) in (a, b) se e solo se:

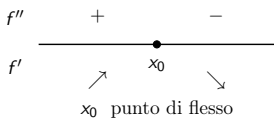
$$f''(x) \geq 0 \ (\leq 0), \quad \forall x \in (a, b)$$

- Il teorema si modifica in maniera ovvia per le funzioni strettamente convesse o concave.

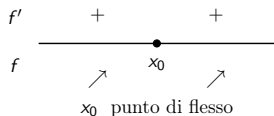
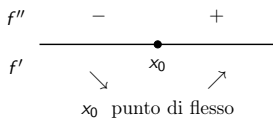
Dimostrazione

Non dimostriamo il punto (a). Il punto (b) segue da (a) per il test di monotonia applicato ad f' . □

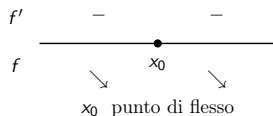
Come conseguenza di questo teorema, lo studio del segno della derivata seconda ci permette di decidere della convessità o concavità di una funzione.



$$f''(x_0) = 0$$



$$f'(x_0) = 0$$



Esempio

Le funzioni esponenziali

$$f(x) = a^x$$

sono convesse in $\mathbb{R}$, per qualunque base $a > 0, a \neq 1$ dato che:

$$f'(x) = a^x \log a; \quad f''(x) = a^x \log^2 a > 0, \quad \forall x \in \mathbb{R}, \forall a > 0, a \neq 1$$

Esempio

Le funzioni logaritmiche

$$f(x) = \log_a x$$

sono concave in $(0, +\infty)$ se $a > 1$ e convesse in $(0, +\infty)$ se $0 < a < 1$, dato che:

$$f'(x) = \frac{1}{x \log a}; \quad f''(x) = -\frac{1}{x^2 \log a} \quad \begin{cases} < 0, \forall x > 0, & \text{se } a > 1 \\ > 0, \forall x > 0, & \text{se } 0 < a < 1 \end{cases}$$

Esempio (1/2)

Le funzioni potenza a esponente reale α :

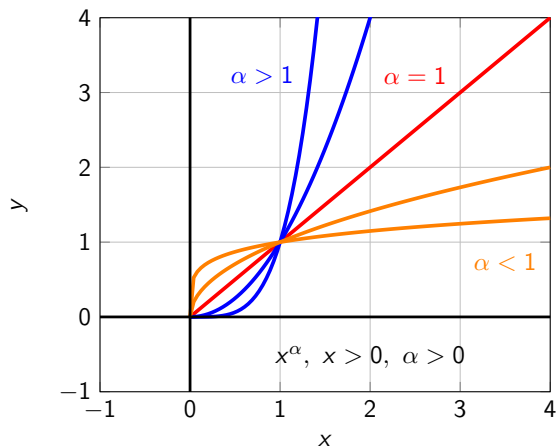
$$f(x) = x^\alpha$$

sono convesse in $(0, +\infty)$ se $\alpha > 1$ oppure $\alpha < 0$ e concave in $(0, +\infty)$ se $0 < \alpha < 1$, dato che:

$$f'(x) = \alpha x^{\alpha-1}; \quad f''(x) = \alpha(\alpha-1)x^{\alpha-2}$$

che ha, per ogni $x > 0$, il segno di $\alpha(\alpha-1)$.

Esempio (2/2)



Riepilogo

- ▶ Se f è derivabile: f convessa (concava) $\iff f'$ crescente (decrecente)
- ▶ Se f è derivabile due volte: f convessa (concava) $\iff f'' \geq 0$ (≤ 0)
- ▶ a^x è convessa; $\log_a x$ è concava per $a > 1$ e convessa per $0 < a < 1$; x^α è convessa per $\alpha > 1$ o $\alpha < 0$, concava per $0 < \alpha < 1$

Convessità e rette tangenti

Introduzione: Convessità e rette tangenti

- ▶ In questa sezione vediamo una caratterizzazione geometrica della convessità tramite le rette tangenti
- ▶ Una funzione convessa sta sopra le sue tangenti e sotto le sue corde
- ▶ Questo fornisce utili disuguaglianze, come $e^x \geq 1 + x$

- Un'utile caratterizzazione geometrica della convessità coinvolge le rette tangenti al grafico della funzione

Teorema 3

Una funzione $f : (a, b) \rightarrow \mathbb{R}$, derivabile in (a, b) , è convessa (concava) in (a, b) se e solo se comunque si scelga un punto $x_0 \in (a, b)$ si ha che il grafico di f si mantiene in tutto (a, b) sopra (sotto) il grafico della sua retta tangente in $(x_0, f(x_0))$.

Dimostrazione

Omessa



Esempio (1/2)

Consideriamo la funzione:

$$f(x) = e^x, \quad f'(x) = e^x, \quad f''(x) = e^x \quad \text{è convessa su tutto } \mathbb{R}$$

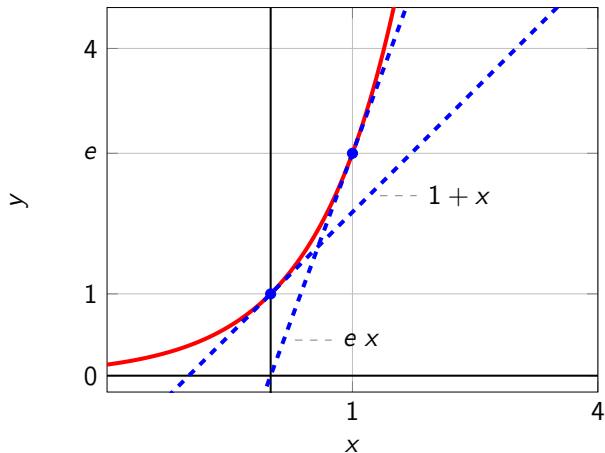
La retta tangente al grafico di f ad esempio in $x = 0$, ovvero nel punto $(0, 1)$ è:

$$y = 1 + x \quad \text{quindi} \quad e^x \geq 1 + x, \quad x \in \mathbb{R}$$

La retta tangente al grafico di f ad esempio in $x = 1$, ovvero nel punto $(1, e)$ è:

$$y = e + e(x - 1) \quad \text{quindi} \quad e^x \geq ex, \quad x \in \mathbb{R}$$

Esempio (2/2)



Una funzione (derivabile) convessa sta sopra le proprie rette tangenti e contemporaneamente sta sotto le proprie corde (definizione di convessità).

- ▶ Questo permette di concludere che, presi due punti qualsiasi sul grafico di una funzione convessa, il grafico tra quei due punti cade tutto nel **triangolo** che ha per lati la corda che li unisce e le rette tangenti al grafico nei due punti.

Esempio (1/2)

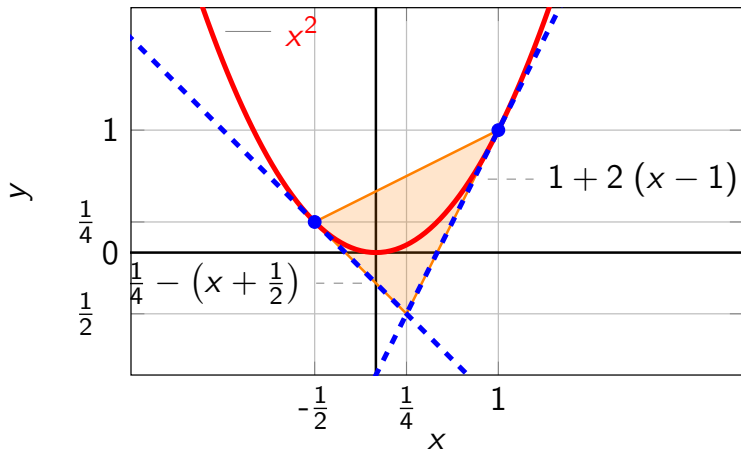
Consideriamo la funzione:

$$f(x) = x^2, \quad f'(x) = 2x, \quad f''(x) = 2 \quad \text{è convessa su tutto } \mathbb{R}$$

Le tangenti al grafico di f ad esempio nei punti $x_1 = -0.5$ e $x_2 = 1$ sono:

$$y = \frac{1}{4} - \left(x + \frac{1}{2}\right) \quad \text{e} \quad y = 1 + 2(x - 1)$$

Esempio (2/2)



Riepilogo

- ▶ f derivabile è convessa (concava) $\iff$ il grafico sta sopra (sotto) ogni sua retta tangente
- ▶ Esempi: $e^x \geq 1 + x$ e $e^x \geq ex$ per ogni $x \in \mathbb{R}$
- ▶ Tra due punti del grafico, una funzione convessa sta tra le tangenti e la corda

Punti di flesso

Introduzione: Punti di flesso

- ▶ In questa sezione studiamo i punti in cui una funzione cambia concavità: i punti di flesso
- ▶ Vedremo che in un flesso, se esiste, f'' si annulla, ma che il viceversa è falso
- ▶ Vedremo flessi a tangente orizzontale, obliqua e verticale

- Il verso della concavità di una funzione (ossia il fatto che sia convessa o concava) può cambiare, nel suo insieme di definizione; questo ci conduce al concetto di punto di flesso.

Definizione 8: di punto di flesso

*Sia $f : (a, b) \rightarrow \mathbb{R}$ una funzione e $x_0 \in (a, b)$ sia un punto di derivabilità per f , oppure sia $f'(x_0) = \pm\infty$. Il punto x_0 si dice di **flesso** per f se esiste un intorno destro $(x_0, x_0 + h)$, $h > 0$, in cui f è convessa (concava) e un intorno sinistro $(x_0 - h, x_0)$, $h > 0$, in cui f è concava (convessa).*

- Attraversando un punto di flesso, la derivata seconda di f (se esiste) cambia segno. Ci aspettiamo allora che in questo punto f'' si annulli.

Teorema 4

Sia x_0 un punto di flesso per f ; se esiste $f''(x_0)$, allora $f''(x_0) = 0$.

Dimostrazione

Notiamo che, se sapessimo che f'' esiste in un intorno di x_0 ed è **continua** in x_0 , allora la tesi del teorema seguirebbe dal teorema dei valori intermedi per le funzioni continue (applicato ad f''). Il teorema si può dimostrare anche senza queste ipotesi ulteriori (omessa). □

L'implicazione opposta a quella enunciata dal teorema non è vera, un punto in cui la derivata seconda si annulla può non essere di flesso.

Esempio (1/2)

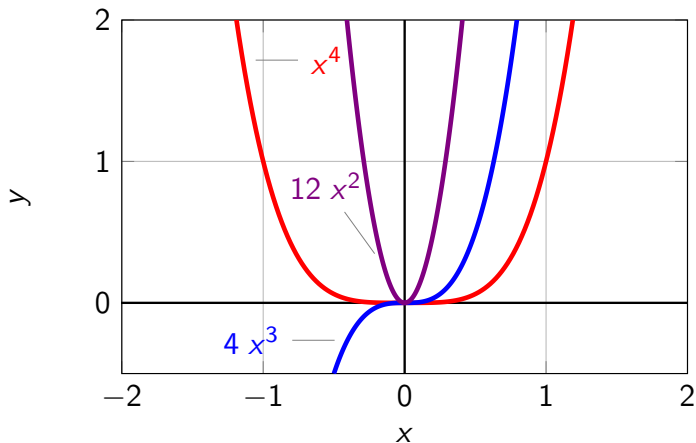
Consideriamo la funzione:

$$f(x) = x^4, \quad f'(x) = 4x^3, \quad f''(x) = 12x^2$$

è convessa su tutto $\mathbb{R}$

Poiché $f'(x) > 0$ per $x > 0$, la funzione è crescente per $x > 0$, decrescente per $x < 0$ e ha un punto di minimo in $x = 0$. Abbiamo $f''(0) = 0$, ma la funzione è convessa su tutto $\mathbb{R}$ quindi $x = 0$ **non è un punto di flesso**.

Esempio (2/2)



- Il significato geometrico dei punti di flesso è chiarito dal seguente teorema.

Teorema 5

Se $f : (a, b) \rightarrow \mathbb{R}$ è derivabile in (a, b) e $x_0 \in (a, b)$ è un punto di flesso allora il grafico di $f(x)$ attraversa la propria retta tangente in $(x_0, f(x_0))$.

Dimostrazione

Tracciamo la retta tangente al grafico di $f(x)$ nel punto di ascissa x_0 . Se f è (ad esempio) concava in (a, x_0) , poiché f è derivabile, il grafico di f sta sotto la retta in (a, x_0) ; d'altra parte f è convessa in (x_0, b) , perciò il suo grafico sta sopra la retta in (x_0, b) . Di conseguenza in x_0 il grafico attraversa la retta tangente. □

Esempio (1/2)

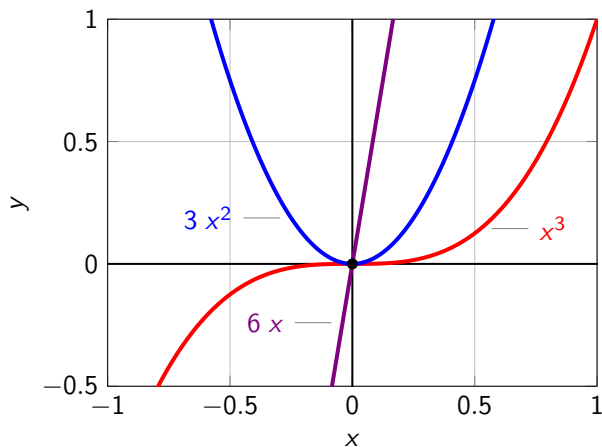
Consideriamo la funzione:

$$f(x) = x^3, \quad f'(x) = 3x^2, \quad f''(x) = 6x$$

Poiché $f'(x) > 0$ per $x \neq 0$, la funzione è crescente su tutto $\mathbb{R}$. Ha un punto stazionario per $x = 0$, che non sarà però punto di massimo o minimo, perché la funzione è sempre crescente.

Abbiamo $f''(0) = 0$. Inoltre $f''(x) < 0$ per $x < 0$ quindi è concava per $x < 0$ e $f''(x) > 0$ per $x > 0$ quindi è convessa per $x > 0$. Di conseguenza il punto x_0 è **un punto di flesso a tangente orizzontale**, e il grafico della funzione attraversa la propria retta tangente in $(0,0)$, ovvero la retta $y = 0$.

Esempio (2/2)



Esempio (1/3)

Consideriamo la funzione:

$$f(x) = e^{-x^2}, \quad f'(x) = -2x e^{-x^2}, \quad f''(x) = e^{-x^2} (4x^2 - 2)$$

Abbiamo $f'(x) > 0$ per $x < 0$, quindi la funzione cresce per $x \leq 0$; e $f'(x) < 0$ per $x > 0$, quindi decresce per $x \geq 0$ e inoltre $f'(0) = 0$. Perciò ha un punto di massimo relativo in $x = 0$.

Abbiamo:

$$f''(x) = e^{-x^2} (4x^2 - 2) \geq 0 \quad \text{per} \quad x^2 \geq \frac{1}{2}$$

$$\text{ovvero} \quad x \in \left(-\infty, -\frac{1}{\sqrt{2}}\right] \cup \left[\frac{1}{\sqrt{2}}, +\infty\right)$$

La funzione è convessa per questi valori, concava per $-\frac{1}{\sqrt{2}} \leq x \leq \frac{1}{\sqrt{2}}$. Ha quindi punti di flesso in $x = \pm \frac{1}{\sqrt{2}}$, con retta tangente di pendenza:

Esempio (2/3)

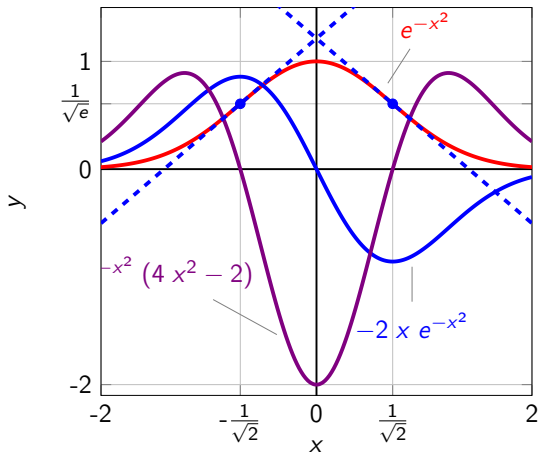
$$f' \left(\pm \frac{1}{\sqrt{2}} \right) = \mp \sqrt{\frac{2}{e}}$$

$$\text{in quanto} \quad -2 \left(\pm \frac{1}{\sqrt{2}} \right) e^{-\left(\pm \frac{1}{\sqrt{2}} \right)^2} = \mp \sqrt{2} \cdot \frac{1}{\sqrt{e}}$$

Le rette tangenti sono:

$$y = \frac{1}{\sqrt{e}} + \sqrt{\frac{2}{e}} \left(x + \frac{1}{\sqrt{2}} \right) \quad \text{e} \quad y = \frac{1}{\sqrt{e}} - \sqrt{\frac{2}{e}} \left(x - \frac{1}{\sqrt{2}} \right)$$

Esempio (3/3)



Esempio (1/2)

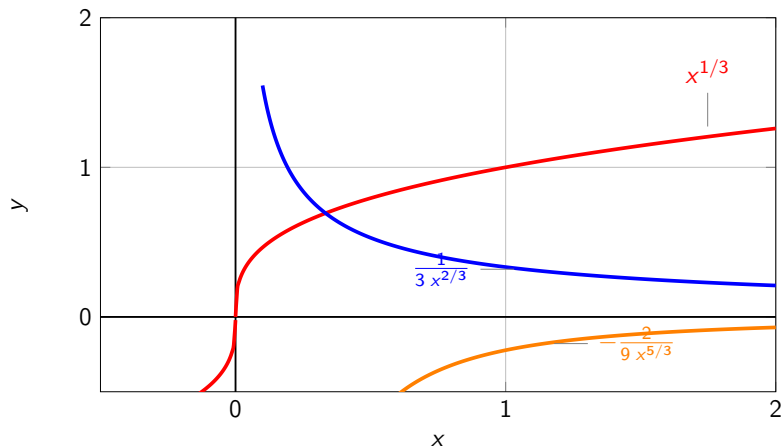
Consideriamo la funzione:

$$f(x) = x^{1/3}, \quad f'(x) = \frac{1}{3x^{2/3}},$$

$$\text{per } x > 0, \quad f''(x) = -\frac{2}{9x^{5/3}}, \quad \text{per } x > 0$$

Per $x_0 = 0$, abbiamo visto che $f'(0) = +\infty$. In questo caso però $f''(0)$ non esiste e la funzione ha flesso a tangente verticale.

Esempio (2/2)



Esempio (1/2)

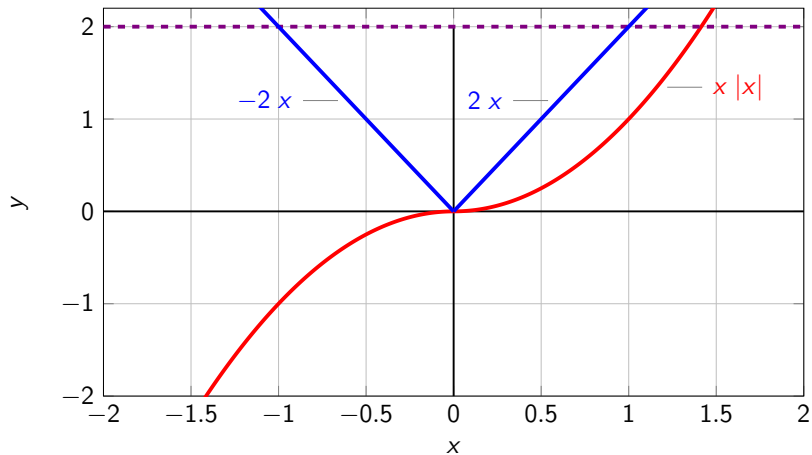
Consideriamo la funzione:

$$f(x) = x|x|, \text{ con } x \neq 0, \quad f(x) = \begin{cases} x^2, & x > 0 \\ -x^2, & x < 0 \end{cases} \quad f'(x) = \begin{cases} 2x, & x > 0 \\ -2x, & x < 0 \end{cases} \quad f''(x) = \begin{cases} 2, & x > 0 \\ -2, & x < 0 \end{cases}$$

Quindi, per $x > 0$ la funzione è convessa e per $x < 0$ è concava e $f'(0) = 0$, quindi x_0 è un punto di flesso (ma $f''(0)$ non esiste).



Esempio (2/2)



Riepilogo

- ▶ **Punto di flesso:** punto in cui f passa da convessa a concava (o viceversa)
- ▶ Se x_0 è di flesso ed esiste $f''(x_0)$, allora $f''(x_0) = 0$; il viceversa è falso (x^4 in $x = 0$)
- ▶ In un flesso il grafico attraversa la retta tangente
- ▶ Esempi: x^3 (tangente orizzontale), e^{-x^2} (tangente obliqua), $x^{1/3}$ (tangente verticale), $x|x|$ ($f''(0)$ non esiste)

Riepilogo finale

- ▶ La derivata seconda misura la variazione della pendenza ed è legata alla curvatura del grafico
- ▶ Convessità e concavità si definiscono tramite corde ed epigrafo e si studiano con il segno di f''
- ▶ Una funzione convessa sta sopra le tangenti e sotto le corde
- ▶ Nei punti di flesso la concavità cambia e il grafico attraversa la tangente

